CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Matrice d'une projection orthogonale en base orthonormée

Énoncé

Soit E un espace euclidien de dimension $n \geqslant 1$, muni d'une base orthonormée $\mathcal{B}$, et p la projection orthogonale sur un sous-espace F de base orthonormée $(x_1, \dots, x_r)$. On note $X_1, \dots, X_r$ les colonnes de coordonnées de $x_1, \dots, x_r$ dans $\mathcal{B}$. Montrer que la matrice de p dans $\mathcal{B}$ est

$$A = \sum_{k=1}^{r} X_k \, {}^t X_k.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $p(x) = \sum_k (x_k|x)\, x_k$ et, en base orthonormée, $(x_k|x) = {}^t X_k X$.

Ce qu'on te demande. Traduire la formule de projection en coordonnées.

Corrigé

1. Formule de projection

Comme $(x_1, \dots, x_r)$ est une base orthonormée de F, le projeté orthogonal de x est $p(x) = \sum_{k=1}^{r} (x_k|x)\, x_k$ (on vérifie que $x - p(x) \perp x_j$ pour tout j).

2. En coordonnées

Soit X la colonne des coordonnées de x. Comme $\mathcal{B}$ est orthonormée, $(x_k|x) = {}^tX_kX$ (matrice 1×1, identifiée à un réel). La colonne des coordonnées de $p(x)$ est donc

$$\sum_{k=1}^{r} ({}^tX_kX)\, X_k = \sum_{k=1}^{r} X_k\, ({}^tX_kX) = \Big(\sum_{k=1}^{r} X_k\, {}^tX_k\Big) X$$

(un scalaire commute avec la colonne, puis associativité du produit matriciel). C'est vrai pour toute colonne X, donc $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(p) = \sum_k X_k\, {}^tX_k$.

Exemple : projection sur la droite dirigée par le vecteur unitaire u de coordonnées U : $A = U\, {}^tU$, matrice symétrique de rang 1 et de trace $\|u\|^2 = 1$.

Le piège

${}^tX_kX_k = 1$ (un réel) mais $X_k\, {}^tX_k$ est une matrice $n \times n$: ne pas confondre l'ordre des facteurs.

La méthode

Formule $p(x) = \sum (x_k|x)x_k$ + écriture matricielle du produit scalaire en base orthonormée.

Rappels de cours utilisés

- **Distance à un sous-espace de dimension finie.** Si F est de dimension finie, $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$ où $p_F(x)$ est le projeté orthogonal, caractérisé par $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \perp F$. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthonormée de F : $p_F(x) = \sum (e_k|x)e_k$ et $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$.
- **Calculs en base orthonormée.** Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E : $x = \sum (e_k|x)e_k$, $(x|y) = \sum (e_k|x)(e_k|y) = {}^tXY$, $\|x\|^2 = \sum (e_k|x)^2$. La matrice M d'un endomorphisme u a pour coefficients $m_{ij} = (e_i|u(e_j))$.